Oefententamen E

Meetkunde 1 · 120 minuten · 40 punten

Naam: _____ Datum: _____

Oefententamen in HAN-stijl, afgestemd op het aangeleverde cursusmateriaal 2026–2027 en de tentamens uit 2019 en 2020.

1. Noteer bij een bewijs: **gegeven, te bewijzen, bewijs**. Onderbouw de stappen met eigenschappen of stellingen.

2. Gebruik de bijgevoegde stellingenlijst. Een rekenmachine of digitaal hulpmiddel is niet toegestaan.

3. Gebruik bij constructies een passer en een liniaal zonder maatverdeling. Lengtes overbrengen met de passer is toegestaan.

4. Schrijf bewijzen en constructiestappen op apart papier. Construeer bij opgaven 3 en 4 op het werkblad. Figuren en metingen leveren geen bewijs.

5. Er zijn zes opgaven. De punten staan bij elke opgave. Neem voldoende blanco antwoordpapier mee. De notatie |AB| betekent de lengte van lijnstuk AB.

Opgave 1 · Gelijkwaardige definities (8 punten)

Voor een convexe vierhoek ABCD worden twee definities van een rechthoek gegeven. De diagonalen AC en BD snijden elkaar in S.

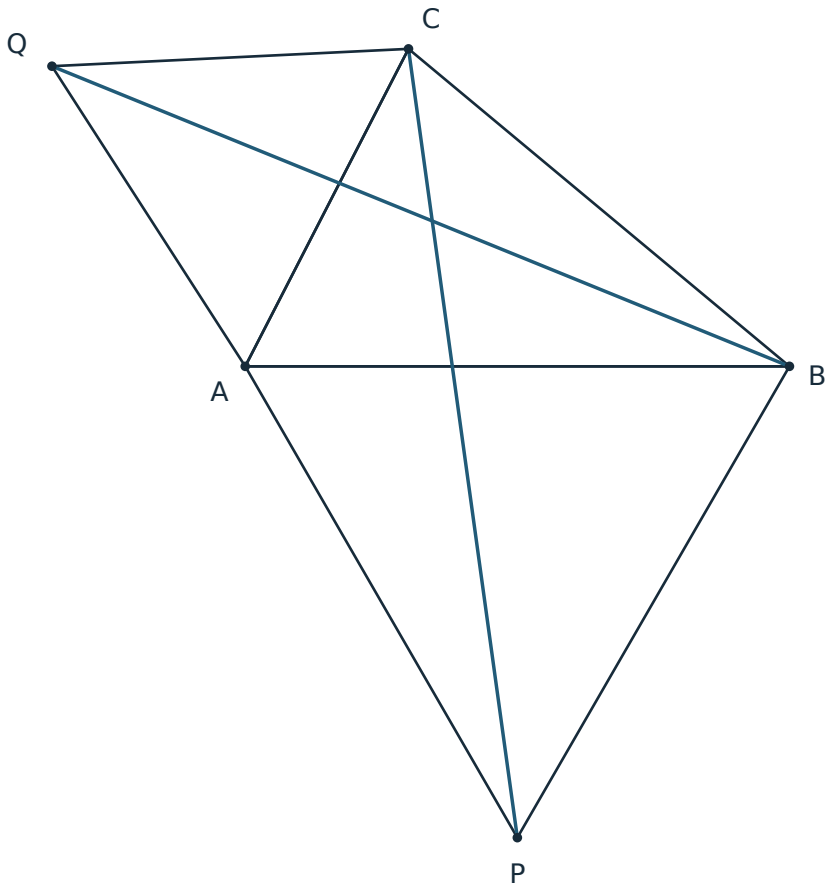
Definitie I	Definitie II
Alle vier de hoeken van ABCD zijn recht.	De diagonalen zijn even lang en delen elkaar middendoor: |AC| = |BD|, |AS| = |CS| en |BS| = |DS|.

Bewijs dat de definities gelijkwaardig zijn. Bewijs beide richtingen afzonderlijk; per richting zijn 4 punten te behalen.

Eigenschappen van parallellogrammen mag je gebruiken. De rechthoekeigenschappen die je hier moet bewijzen, mag je niet als reeds bewezen stelling aanhalen.

Opgave 2 · Drie driehoeken (6 punten)

Gegeven is een scherphoekige driehoek ABC. Buiten deze driehoek zijn op de lijnstukken AB en AC de gelijkzijdige driehoeken ABP en ACQ getekend, zoals in de figuur.



Bewijs dat |CP| = |BQ|.

Opgave 3 · Een vaste hoek (6 punten)

Op het werkblad zijn twee verschillende punten A en B gegeven.

Construeer de meetkundige plaats van alle punten P waarvoor ∠APB = 45°.

Nummer en beschrijf je constructiestappen. Geef de volledige gevraagde puntenverzameling duidelijk aan. Je hoeft de juistheid van de constructie niet te bewijzen.

WERKBLAD · Gebruik passer en ongemarkeerde liniaal. Laat hulplijnen en passerbogen zichtbaar.



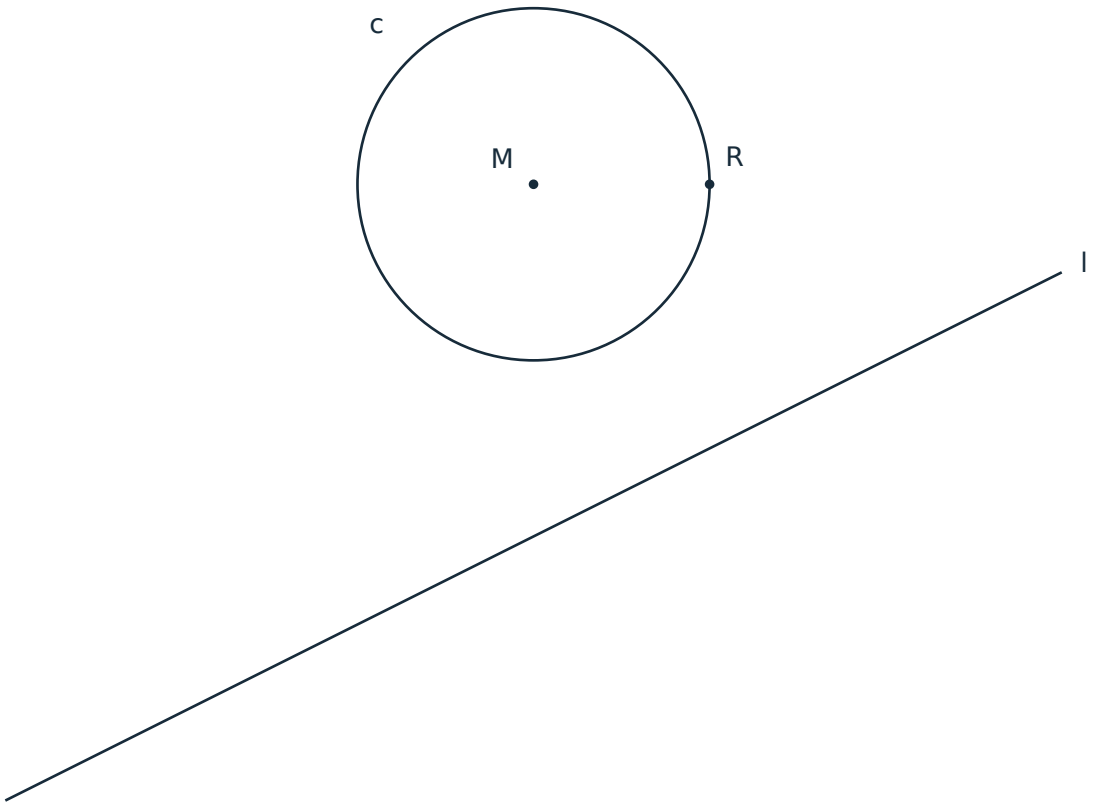
Opgave 4 · Een cirkel die op twee plaatsen raakt (6 punten)

Gegeven zijn cirkel c met middelpunt M, punt R op c en lijn l. De lijn l ligt buiten c en is niet evenwijdig aan en niet loodrecht op de lijn MR. Gebruik de gegeven figuur.

Construeer één cirkel d die cirkel c in R raakt en ook lijn l raakt.

Nummer en beschrijf je constructiestappen. Je hoeft de juistheid van de constructie niet te bewijzen.

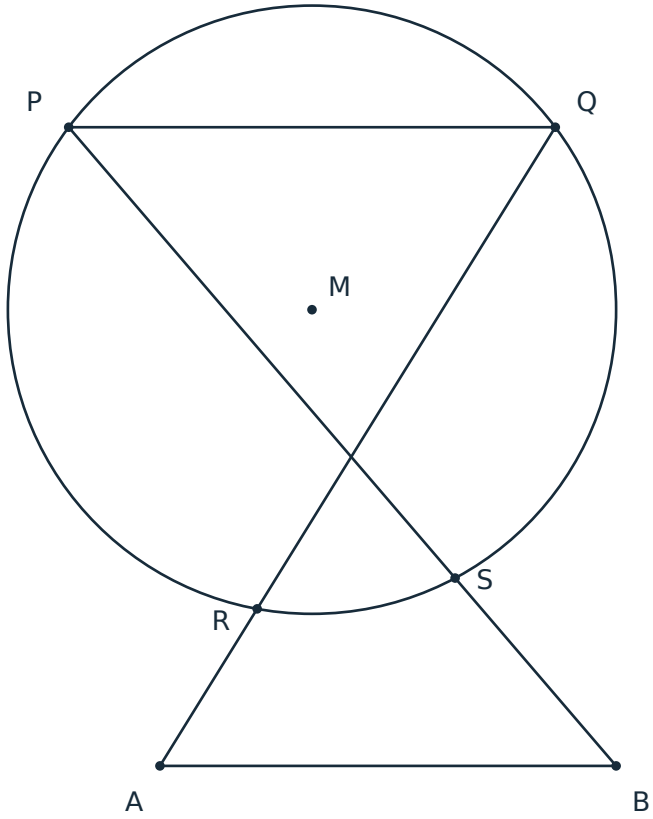
WERKBLAD · Gebruik passer en ongemarkeerde liniaal. Laat hulplijnen en passerbogen zichtbaar.



Opgave 5 · Vier punten op één cirkel (5 punten)

Buiten een cirkel met middelpunt M ligt lijnstuk AB. De lijn AB snijdt de cirkel niet. Op de cirkel liggen P en Q, met PQ ∥ AB.

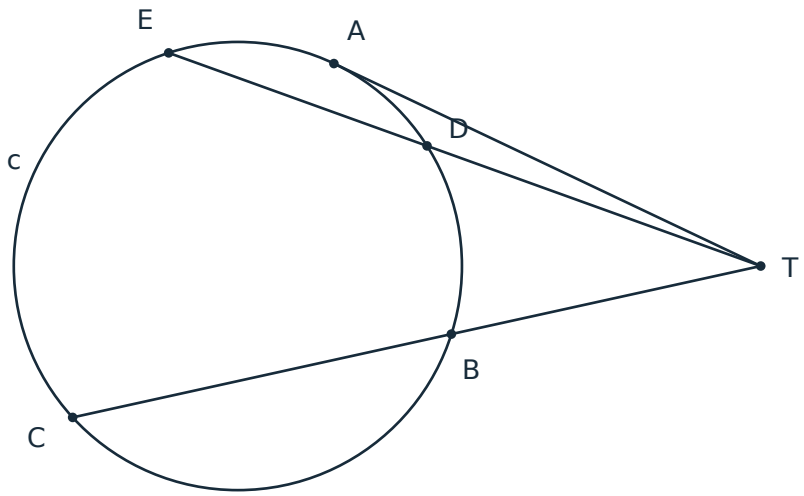
Lijnstuk AQ snijdt de cirkel eerst in R en vervolgens in Q. Lijnstuk BP snijdt de cirkel eerst in S en vervolgens in P. De lijnstukken AQ en BP snijden elkaar binnen de cirkel. Alle genoemde punten zijn verschillend.



Bewijs dat A, B, S en R op één cirkel liggen.

Opgave 6 · Een raaklijn en twee snijlijnen (9 punten)

Punt T ligt buiten cirkel c. De lijn TA raakt c in A. Vanuit T zijn twee snijlijnen getrokken: op de ene liggen achtereenvolgens T, B en C; op de andere achtereenvolgens T, D en E. De punten A, B, C, D en E liggen op c en zijn onderling verschillend.



a. (6 p) Bewijs dat $|TA|^2 = |TB| \cdot |TC|$.

b. (3 p) Bewijs dat $|TB| \cdot |TC| = |TD| \cdot |TE|$.

Je mag bij b het resultaat van a gebruiken, ook als je a niet hebt opgelost. Een verwijzing naar de macht van een punt is geen bewijs van de hier gevraagde relaties.

Lijst van definities/stellingen in de Vlakke Meetkunde die in het examen VWO wiskunde B worden opgenomen

Vlakke meetkunde

De *cursief onderstreepte* typeringen mogen als verwijzingen in een bewijs gebruikt worden.

Hoeken, lijnen en afstanden

Hoeken

Een gestrekte hoek is een hoek waarvan de benen in het verlengde van elkaar liggen. (definitie *gestrekte hoek*)

De grootte van een gestrekte hoek is 180°. (grootte *gestrekte hoek*)

Een rechte hoek is de helft van een gestrekte hoek. (definitie *rechte hoek*)

De grootte van een rechte hoek is 90°. (grootte *rechte hoek*)

Hoeken en lijnen

De overstaande hoeken bij twee snijdende lijnen zijn even groot. (stelling *overstaande hoeken*)

Als twee evenwijdige lijnen gesneden worden door een derde lijn, dan zijn F-hoeken even groot en Z-hoeken even groot. (stelling *F-hoeken*, stelling *Z-hoeken*)

Als er bij twee lijnen die gesneden worden door een derde lijn een paar even grote F-hoeken of Z-hoeken optreedt, dan zijn die twee lijnen evenwijdig. (stelling *F-hoeken*, stelling *Z-hoeken*)

Afstanden

De afstand (kortste verbinding) van een punt tot een lijn is de lengte van het loodlijnstuk neergelaten vanuit dat punt op die lijn. (definitie *afstand punt tot lijn*)

Als drie punten A, B en C niet op één lijn liggen, dan geldt: $AB + BC > AC$. (stelling *driehoeksongelijkheid*)

Meetkundige plaatsen

Middelloodlijn

De middelloodlijn van een lijnstuk is de lijn die het lijnstuk loodrecht middendoor snijdt. (definitie *middelloodlijn*)

De verzameling van alle punten die dezelfde afstand hebben tot twee gegeven punten A en B is de middelloodlijn van het lijnstuk AB. (stelling *middelloodlijn*)

Bissectrice (deellijn)

De bissectrice (deellijn) van een hoek is de halve lijn die de hoek middendoor deelt. (definitie *bissectrice*)

De verzameling van alle punten die dezelfde afstand hebben tot twee elkaar snijdende lijnen, is het bissectricepaar (deellijnenpaar) van die twee lijnen. (stelling *bissectricepaar*)

Middenparallel van twee evenwijdige lijnen

De middenparallel van twee evenwijdige lijnen is de lijn die evenwijdig aan de twee lijnen is en midden tussen deze lijnen ligt. (definitie *middenparallel*)

De verzameling van alle punten die dezelfde afstand hebben tot twee evenwijdige lijnen, is de middenparallel van dat lijnenpaar. (stelling *middenparallel*)

Cirkel

Een cirkel met middelpunt M en straal r is de verzameling van alle punten die afstand r tot het punt M hebben. (definitie *cirkel*)

Parabool

Een parabool met brandpunt F en richtlijn l (F niet op l) is de verzameling van alle punten die gelijke afstanden hebben tot punt F en lijn l. (definitie *parabool*)

Driehoeken

Hoekensom

De som van de hoeken van een driehoek is 180°. (stelling *hoekensom driehoek*)

Een buitenhoek van een driehoek is gelijk aan de som van de twee niet-aanliggende binnenhoeken. (stelling *buitenhoek driehoek*)

Congruente (gelijke) driehoeken

Twee driehoeken zijn congruent (gelijk) als ze gelijk hebben:

- een zijde en twee aanliggende hoeken. (*HZH*)
- een zijde, een aanliggende hoek en de tegenoverliggende hoek. (*ZHH*)
- twee zijden en de ingesloten hoek. (*ZHZ*)
- alle zijden. (*ZZZ*)
- twee zijden en de rechte hoek tegenover één van die zijden. (*ZZR*)

Gelijkvormige driehoeken

Twee driehoeken zijn gelijkvormig als ze gelijk hebben:

- twee hoeken. (*hh*)
- een hoek en de verhouding van de omliggende zijden. (*zhz*)
- de verhouding van de zijden. (*zzz*)
- een rechte hoek en de verhouding van twee niet-omliggende zijden. (*zzr*)

Lijnen door één punt

De middelloodlijnen van de (zijden van) een driehoek snijden elkaar in één punt. (stelling *middelloodlijnen driehoek*)

De bissectrices (deellijnen) van (de hoeken van) een driehoek snijden elkaar in één punt. (stelling *bissectrices driehoek*)

Een hoogtelijn van een driehoek is de lijn door een hoekpunt van de driehoek die de lijn door de tegenoverliggende zijde loodrecht snijdt. (definitie *hoogtelijn driehoek*)

De hoogtelijnen van een driehoek snijden elkaar in één punt. (stelling *hoogtelijnen driehoek*)

Een zwaartelijn van een driehoek is de lijn door het hoekpunt van de driehoek die door het midden van de tegenoverliggende zijde gaat. (definitie *zwaartelijn driehoek*)

De zwaartelijnen van een driehoek snijden elkaar in één punt dat de zwaartelijnen in de verhouding 1 : 2 verdeelt. (stelling *zwaartelijnen driehoek*)

Gelijkbenige driehoek

Een gelijkbenige driehoek is een driehoek met (minstens) twee even lange zijden. (definitie *gelijkbenige driehoek*)

In een gelijkbenige driehoek zijn de hoeken tegenover de even lange zijden even groot. (stelling *gelijkbenige driehoek*)

Als in een driehoek twee hoeken even groot zijn, dan zijn de tegenoverliggende zijden even lang. (stelling *gelijkbenige driehoek*)

Gelijkzijdige driehoek

Een gelijkzijdige driehoek is een driehoek met drie even lange zijden. (definitie *gelijkzijdige driehoek*)

In een gelijkzijdige driehoek zijn alle drie de hoeken zijden even groot (60°). (stelling *gelijkzijdige driehoek*)

Als een driehoek drie even grote hoeken (van 60°) heeft, dan is de driehoek gelijkzijdig. (stelling *gelijkzijdige driehoek*)

Rechthoekige driehoek

Een rechthoekige driehoek is een driehoek met een rechte hoek. (definitie *rechthoekige driehoek*)

In een rechthoekige driehoek is de som van de kwadraten van de omliggende zijden van de rechte hoek gelijk aan het kwadraat van de zijden tegenover de rechte hoek. (stelling van *Pythagoras*)

Als in een driehoek de som van de kwadraten van twee zijden gelijk is aan het kwadraat van de derde zijde, dan is de driehoek rechthoekig. (omgekeerde stelling van *Pythagoras*)

In een rechthoekige driehoek is het lijnstuk dat het hoekpunt van de rechte hoek verbindt met het midden van de tegenoverliggende zijde gelijk aan de helft van die zijde. (stelling *rechthoekige driehoek*)

Bijzondere rechthoekige driehoeken

Van een gelijkbenige rechthoekige driehoek zijn beide scherpe hoeken 45°. (stelling *gelijkbenige rechthoekige driehoek*)

De zijden van een gelijkbenige rechthoekige driehoek verhouden zich als $1 : 1 : \sqrt{2}$. (stelling *gelijkbenige rechthoekige driehoek*)

De zijden van een rechthoekige driehoek waarvan de scherpe hoeken 30° en 60° zijn, verhouden zich als $1 : 2 : \sqrt{3}$. (stelling *halve gelijkzijdige driehoek*)

Vierhoeken

Hoekensom

De som van de hoeken van een vierhoek is 360°. (stelling *hoekensom vierhoek*)

Parallellogram

Een parallellogram is een vierhoek met twee paren evenwijdige zijden. (definitie *parallellogram*)

In een parallellogram zijn de overstaande zijden even lang. (stelling *parallellogram*)

Als een vierhoek twee paren even lange overstaande zijden heeft, dan is de vierhoek een parallellogram. (stelling *parallellogram*)

Als een vierhoek twee overstaande zijden heeft die even lang en evenwijdig zijn, dan is de vierhoek een parallellogram. (stelling *parallellogram*)

In een parallellogram zijn de overstaande hoeken even groot. (stelling *parallellogram*)

Als in een vierhoek de twee paren overstaande hoeken even groot zijn, dan is de vierhoek een parallellogram. (stelling *parallellogram*)

In een parallellogram delen de diagonalen elkaar middendoor. (stelling *parallellogram*)

Als in een vierhoek de diagonalen elkaar middendoor delen, dan is de vierhoek een parallellogram. (stelling *parallellogram*)

Ruit

Een ruit is een vierhoek met vier even lange zijden. (definitie *ruit*)

Een ruit is tevens parallellogram. (stelling *ruit*)

In een ruit delen de diagonalen de hoeken middendoor. (stelling *ruit*)

Als in een parallellogram een diagonaal een hoek middendoor deelt, dan is het parallellogram een ruit. (stelling *ruit*)

In een ruit snijden de diagonale elkaar loodrecht. (stelling *ruit*)

Als in een parallellogram de diagonalen elkaar loodrecht snijden, dan is het parallellogram een ruit. (stelling *ruit*)

Rechthoek

Een rechthoek is een vierhoek met vier rechte hoeken. (definitie *rechthoek*)

Een rechthoek is tevens parallellogram. (stelling *rechthoek*)

Als in een parallellogram een hoek recht is, dan is het parallellogram een rechthoek. (stelling *rechthoek*)

In een rechthoek zijn de diagonalen even lang. (stelling *rechthoek*)

Als in een parallellogram de diagonalen even lang zijn, dan is het parallellogram een rechthoek. (stelling *rechthoek*)

Vierkant

Een vierkant is een ruit die tevens rechthoek is. (definitie *vierkant*)

Cirkel, koorden, bogen, raaklijn, vierhoeken

Koorde

Een koorde van een cirkel is een lijnstuk waarvan de eindpunten op de cirkel liggen. (definitie *koorde*)

In een cirkel horen gelijke bogen bij gelijke koorden. (stelling *boog en koorde*)

De loodlijn vanuit het middelpunt van een cirkel op een koorde deelt die koorde middendoor. (stelling *loodlijn op koorde*)

Middellijn en rechte hoek

Een middellijn van een cirkel is een koorde die door het middelpunt gaat. (definitie *middellijn*)

Als C op de cirkel met middellijn AB ligt, dan is hoek ACB recht. (stelling van *Thales*)

Als hoek C in driehoek ABC recht is, dan ligt C op de cirkel met middellijn AB. (omgekeerde stelling van *Thales*)

Middelpuntshoek en omtrekshoek

Een middelpuntshoek van een cirkel is een hoek waarvan het hoekpunt het middelpunt van de cirkel is. (definitie *middelpuntshoek*)

Een omtrekshoek van een cirkel is een hoek waarvan het hoekpunt op de cirkel ligt en de benen de cirkel snijden. (definitie *omtrekshoek*)

Een omtrekshoek is gelijk aan de helft van de middelpuntshoek die dezelfde koorde insluit als die omtrekshoek. (stelling van de *omtrekshoek*)

Als punt *C* over een cirkelboog *AB* tussen de punten *A* en *B* beweegt, dan verandert de grootte van de omtrekshoek *ACB* niet. (stelling van de *constante hoek*)

Als punt *D* aan dezelfde kant van *AB* ligt als punt *C* en de hoeken *ADB* en *ACB* zijn even groot, dan liggen *C* en *D* op dezelfde cirkelboog *AB*. (omgekeerde stelling van de *constante hoek*)

Raaklijnen en hoeken

Een raaklijn aan een cirkel is een lijn die één punt met de cirkel gemeen heeft. (definitie *raaklijn*)

De hoek tussen een raaklijn aan een cirkel en een koorde van die cirkel waarvan een eindpunt het raakpunt is, is even groot als de bij die koorde behorende omtrekshoek. (stelling *hoek tussen koorde en raaklijn*)

Een raaklijn aan een cirkel staat loodrecht op de verbindingslijn van het middelpunt van de cirkel en het raakpunt. (stelling *raaklijn*)

Koordenvierhoek

Een koordenvierhoek is een vierhoek waarbij een cirkel bestaat die door de hoekpunten van de vierhoek gaat. (definitie *koordenvierhoek*)

De som van een paar overstaande hoeken van een koordenvierhoek is 180°. (stelling *koordenvierhoek*)

Als de som van een paar overstaande hoeken van een vierhoek 180° is, dan is die vierhoek een koordenvierhoek. (omgekeerde stelling *koordenvierhoek*)